

四元数 UKF 姿态估计. 零基础工程报告

ESE 650 HW2 Problem 2

Student ID: 18330723

2026 年 4 月 25 日

阅读说明: 本报告假设你知道 **EKF** 基本概念, 但没学过四元数、没听过流形上的滤波、没见过 **UKF**。我从 IMU 给你的原始字节开始讲, 一路推到能输出 roll/pitch/yaw 的完整 UKF。每个决策都会问“为什么”。

目录

1 要解决的真实问题	2
1.1 输入输出	2
1.2 为什么这题难?	2
2 第一步: 看原始数据	3
2.1 文件结构	3
2.2 .npy 文件的内容	3
2.3 第一眼看数据: 发现异常	3
3 标定: 把原始字节变成物理量	4
3.1 利用开头的“静止窗口”	4
3.2 Accel 标定的细节	4
3.3 Gyro 标定 + W_z 乘性修正	4
3.4 验证: 和 Vicon 差分的角速度做对比	4
4 姿态用什么数学对象表示?	5
4.1 三种候选	5
4.2 四元数代数速查	5
4.3 $q \in S^3$: 为什么协方差不能直接定义	5
4.4 解法: 切空间技巧	5
5 为什么用 UKF 而不是 EKF?	6
5.1 EKF 在四元数上的问题	6
5.2 UKF 的妙处	6
5.3 Sigma points 公式	6

目录	2
6 最终状态和初始化	7
6.1 状态向量	7
6.2 初始化：关键决策	7
7 UKF 一次完整迭代：9 步走	8
7.1 Step 1. 生成 sigma 点	8
7.2 Step 2. 过程模型（每个 sigma 点向前传）	8
7.3 Step 3. 预测均值——Fréchet 四元数均值	8
7.4 Step 4. Double cover 修复（否则梯度下降不收敛）	9
7.5 Step 5. 预测协方差	9
7.6 Step 6. 新 sigma 点通过测量模型	9
7.7 Step 7. 计算测量均值 + 协方差 + 互协方差	9
7.8 Step 8. Kalman gain + 切空间更新	10
7.9 Step 9. 输出 Euler 角	10
8 噪声矩阵的设计哲学（关键且容易错）	11
8.1 过程噪声 R_{proc}	11
8.2 测量噪声 Q_{meas} 的加速度计通道为什么是 200?	11
9 结果验证	12
9.1 评价指标：Euler RMSE vs Vicon	12
9.2 观察与解释	12
9.3 诊断工具	12
10 常考陷阱	13
11 考题（按学习路径排序）	14

1 要解决的真实问题

场景：一个在飞的小四旋翼

想象你握着一个无人机，它快速翻转、俯冲、翻滚。你想实时知道它每一瞬的姿态——是倾斜 30 度还是 60 度、朝北还是朝东。

你只有两个传感器：

- **加速度计**：测“这个方向上有多大加速度”。静止时它感受到的就是重力。
- **陀螺仪**：测“现在正在绕哪个轴以多快角速度转”。

问题：如何从这两个传感器实时估出姿态（一个 3D 旋转）？

1.1 输入输出

输入：100 Hz 采样的 IMU 数据（约 19~27 秒，三个数据集）：

- **accel**: $(T, 3)$ 加速度 (m/s^2)
- **gyro**: $(T, 3)$ 角速度 (rad/s)
- **ts**: $(T,)$ 时间戳 (unix seconds)

验证真值：Vicon 动捕系统给每帧一个 $R \in SO(3)$ （约 25 Hz）。

输出：对每个 IMU 时刻，给出 roll ϕ 、pitch θ 、yaw ψ （单位弧度）。

1.2 为什么这题难？

三个真正的难点

1. 姿态在流形上：旋转是 $SO(3)$ 元素，不是 $\mathbb{R}^3$ 向量——不能简单加减。
2. 测量非线性：加速度计读的是 $q^{-1} \otimes g \otimes q$ （四元数四次非线性）。
3. 数据有噪声 + bias + 硬件歪斜：原始数值远离物理量，需要标定。

2 第一步：看原始数据

2.1 文件结构

HW2 P2 数据布局

```
hw2/p2/
|-- imu/
|   |-- imuBiased1.npy      # 数据集 1 的 IMU
|   |-- imuBiased2.npy
|   +-- imuBiased3.npy
+-- vicon/
    |-- viconRot1.npy      # 数据集 1 的 Vicon 真值
    |-- viconRot2.npy
    +-- viconRot3.npy
```

2.2 .npy 文件的内容

读取 IMU 数据

```
imu = np.load('imu/imuBiased1.npy', allow_pickle=True).item()
imu['accel']    # (T, 3), 存储约定  $[-ax, -ay, +az] + bias$ 
imu['gyro']     # (T, 3), 存储约定  $[Wx, Wy, Wz] + bias$ 
imu['ts']       # (T,), unix 时间戳
```

2.3 第一眼看数据：发现异常

如果直接打印静止时的 `accel` 均值：

$$\overline{\text{accel}}_{1:200} \approx [-47.7, -45.6, +45.7] \text{ m/s}^2$$

这完全不对！物理上静止时 `accel` 应该读 $[0, 0, 9.81]$ （重力沿 z 轴）。明显有偏置。

类似地 `gyro`： $\overline{\text{gyro}}_{1:200} \approx [6.06, 6.20, 5.05] \text{ rad/s}$ 。但静止时角速度该是 0。

结论：必须标定

原始传感器读数 = 物理值 + **bias** + 硬件坐标系约定。不先处理就用，整个滤波器一定会漂。

3 标定：把原始字节变成物理量

3.1 利用开头的“静止窗口”

前 $N_{\text{stat}} = 200$ 帧机器人静止（可验证： $\text{std} \approx 0$ ）。静止时物理量我们知道：

- accel 该读重力 = $[0, 0, 9.81]$ （按存储约定）。
- gyro 该读 $[0, 0, 0]$ 。

因此 bias 就是：

$$\beta = \text{target} - \overline{\text{raw}}_{1:200}$$

3.2 Accel 标定的细节

Accel 标定

```
N_stat = 200
beta_accel = np.array([0., 0., 9.81]) - np.mean(accel[:N_stat], axis=0)
accel_cal = accel + beta_accel
# 再撤销硬件坐标轴反转：存储是 [-ax, -ay, +az]
a_body = np.column_stack([-accel_cal[:, 0],
                           -accel_cal[:, 1],
                           accel_cal[:, 2]])
```

3.3 Gyro 标定 + W_z 乘性修正

Gyro 标定

```
beta_gyro = -np.mean(gyro[:N_stat], axis=0)
gyro_cal = gyro + beta_gyro
gyro_cal[:, 2] *= 1.20    #  $W_z$  标度修正！
```

W_z 为什么要乘 1.20?

仅修 bias 后，把陀螺积分得到的 yaw 和 Vicon 差分得到的 yaw 对比，发现陀螺 **Z** 轴总是欠了 **20%**——这是**乘性偏差**（scale factor error）， β 修不了。

做法：把 $W_{z,\text{cal}}$ 再乘常数 1.20。本题扫了 $[1.05, 1.40]$ 步长 0.05，选使 yaw RMSE 最小的 1.20。

3.4 验证：和 Vicon 差分的角速度做对比

从 Vicon 旋转矩阵差分得到真角速度 ω_v ，和标定后的陀螺做 Pearson 相关：

轴	原始列序 [0,1,2]	若列序 [2,0,1]
W_x	0.992	0.022
W_y	0.980	0.010
W_z	0.735	0.277

结论：陀螺列序已经是 $[W_x, W_y, W_z]$ ，不用重排。 W_z 相关 0.735 较低就是那个乘性偏差导致的。

4 姿态用什么数学对象表示？

4.1 三种候选

表示	维度/约束	问题
欧拉角	3 参数，无约束	万向节锁 ：pitch = $\pm 90^\circ$ 时 roll/yaw 退化
旋转矩阵	9 参数，6 约束（正交 + det=1）	冗余严重，不易插值/积分
四元数	4 参数，1 约束（ $\ q\ = 1$ ）	双覆盖（ q 与 $-q$ 同一旋转），需处理

为什么选四元数：无奇异、参数最少、复合便宜（Hamilton 乘法）、积分数值稳定。

4.2 四元数代数速查

单位四元数

$q = [q_0, \mathbf{q}_v] = [q_0, q_1, q_2, q_3]$ ，约束 $\|q\| = 1$ 。

Hamilton 乘法（复合旋转）：

$$p \otimes q = \begin{bmatrix} p_0 q_0 - \mathbf{p}_v \cdot \mathbf{q}_v \\ p_0 \mathbf{q}_v + q_0 \mathbf{p}_v + \mathbf{p}_v \times \mathbf{q}_v \end{bmatrix}$$

共轭 = 单位逆： $q^{-1} = [q_0, -\mathbf{q}_v]$ 。

向量旋转： $\mathbf{v}' = q \otimes [0, \mathbf{v}] \otimes q^{-1}$ 。

axis-angle 映射： $q = [\cos(\theta/2), \sin(\theta/2)\hat{n}]$ 。

4.3 $q \in S^3$ ：为什么协方差不能直接定义

S^3 不是向量空间

单位四元数的集合 $\{q : \|q\| = 1\}$ 是 4 维空间里的单位球面（3 维流形） S^3 。

矛盾：协方差 $\mathbb{E}[(x - \mu)(x - \mu)^\top]$ 需要 $x - \mu$ 可做向量减法。但 S^3 上做差不在 S^3 里， $q_1 - q_2$ 毫无几何意义。

4.4 解法：切空间技巧

局部线性化 = 切空间扰动

在当前均值 $\bar{q} \in S^3$ 附近，用切空间 $\mathbb{R}^3$ 表示扰动：

$$q = \bar{q} \otimes \exp(\delta\theta/2), \quad \delta\theta \in \mathbb{R}^3$$

协方差定义在 $\delta\theta$ 上——这是普通 $\mathbb{R}^3$ 向量，可以线性运算。

对整个状态 $[q, \omega]$ ，协方差 $\Sigma \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ （前 3 维姿态扰动 + 后 3 维 ω ）。

这就是为什么状态是 7 维，协方差是 6 维： q 的 4 个分量有 1 个单位约束，实际自由度 3。

5 为什么用 UKF 而不是 EKF?

5.1 EKF 在四元数上的问题

EKF 要求算 Jacobian $\frac{\partial h}{\partial q}$ 。对 $h(q) = q^{-1} \otimes g \otimes q$:

- 这是四次多项式 (q 出现两次)。
- Jacobian 推起来繁琐, 容易出错。
- 只有一阶精度, 强非线性时不准。

5.2 UKF 的妙处

Unscented Transform

不做 Taylor 线性化, 而是在当前分布采 $2n$ 个确定性点 (sigma points), 让它们经过非线性函数, 然后从结果统计均值和协方差。

好处:

- 不需要 Jacobian (大解放)。
- 对均值/协方差精确到二阶 (EKF 只有一阶)。
- 天然适配流形 + 切空间扰动。

5.3 Sigma points 公式

$2n$ 对称 sigma 点

$\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 取 $S = \sqrt{\Sigma}$ (矩阵平方根), 列向量:

$$W_i = \pm \sqrt{n} \cdot S_{:,i}, \quad i = 1, \dots, n$$

共 $2n$ 个扰动向量, 权重均匀 $w_i = 1/(2n)$ 。

本题 $n = 6$ (切空间协方差维度), 所以有 **2n = 12** 个 sigma 点。

6 最终状态和初始化

6.1 状态向量

状态设计

$$x = \begin{bmatrix} q \\ \omega \end{bmatrix} \in S^3 \times \mathbb{R}^3 \quad (7 \text{ 维})$$

$$\Sigma \in \mathbb{R}^{6 \times 6} \quad (\text{切空间 6 维: 姿态扰动 3 + 角速度 3})$$

6.2 初始化：关键决策

- ω_0 = 第一帧校准后的 gyro。
- q_0 = 从第一帧 accel 反推 roll/pitch (yaw=0) 构造的四元数。
- $\Sigma_0 = 10^{-2} \cdot I_6$ (小但非零)。

从 accel 反推 q_0

```
a0 = a_body[0]
a0_n = a0 / np.linalg.norm(a0)
phi0 = np.arctan2(a0_n[1], a0_n[2]) # roll
theta0 = np.arctan2(-a0_n[0], np.sqrt(a0_n[1]**2 + a0_n[2]**2)) # pitch
# ZYX Euler -> quaternion (yaw=0)
cr, sr = np.cos(phi0/2), np.sin(phi0/2)
cp, sp = np.cos(theta0/2), np.sin(theta0/2)
q_init = np.array([cr*cp, sr*cp, cr*sp, -sr*sp])
```

为什么不能用单位四元数 $q_0 = [1, 0, 0, 0]$?

机器人开始不一定水平。若你假设它水平，实际不是，开头几帧会有大 **transient**——sigma 点覆盖不到真实姿态，滤波器需要好几秒才能纠回来。

用 accel 反推开头的 roll/pitch 就能直接在真实姿态附近启动，避免 transient。

7 UKF 一次完整迭代：9 步走

7.1 Step 1. 生成 sigma 点

```
gen_sigma_points
def gen_sigma_points(q_mean, w_mean, Cov):
    S = np.real(sqrtm(Cov))          # (6, 6)
    cols = np.sqrt(n_cov) * np.hstack([S, -S])  # (6, 12)
    sq, sw = [], np.zeros((12, 3))
    for i in range(12):
        wi = cols[:, i]              # (6,)
        dq = Quaternion(); dq.from_axis_angle(wi[:3])
        qi = q_mean * dq              # 流形上扰动
        qi.normalize()
        sq.append(qi)
        sw[i] = w_mean + wi[3:]      # 欧氏空间扰动
    return sq, sw
```

注意前 3 维和后 3 维做法不同：前 3 维（姿态）在流形上用 exp 扰动；后 3 维（ ω ）直接线性加。

7.2 Step 2. 过程模型（每个 sigma 点向前传）

假设 ω 在 Δt 内不变：

$$q_{\text{new}}^{(i)} = q^{(i)} \otimes \exp(\omega^{(i)} \Delta t / 2), \quad \omega_{\text{new}}^{(i)} = \omega^{(i)}$$

过程模型

```
for i in range(12):
    q_delta = Quaternion(); q_delta.from_axis_angle(sw[i] * dt)
    qi_new = sq[i] * q_delta
    qi_new.normalize()
    pq.append(qi_new)
    pw[i] = sw[i]
```

7.3 Step 3. 预测均值——Fréchet 四元数均值

为什么不能直接算术平均四元数？

- $\frac{1}{N} \sum q_i$ 通常不在 S^3 上（范数 $\neq 1$ ）。
- 即使 normalize，也不是 Fréchet 均值（流形上 $\sum d(q, q_i)^2$ 最小的点）。

正确做法：Kraft EK 论文 Sec 3.4 的梯度下降算法。

Kraft 梯度下降求四元数均值

1. 初值 $\bar{q} \leftarrow q_{\text{prev}}$ 。
2. 循环：
 - 切空间误差 $e_i = \log(q^{(i)} \otimes \bar{q}^{-1})$ （axis-angle）。
 - 平均 $\bar{e} = \frac{1}{N} \sum_i e_i$ 。

- 若 $\|\bar{e}\| < \epsilon$ 停。
 - 否则 $\bar{q} \leftarrow \exp(\bar{e}/2) \otimes \bar{q}$, normalize。
3. 最后一次的 $\{e_i\}$ 就是 sigma 点相对 $\bar{q}$ 的切空间坐标，用来算协方差。

7.4 Step 4. Double cover 修复（否则梯度下降不收敛）

q 和 $-q$ 同一旋转，但 `axis_angle` 不同

若 $q_0 < 0$, `q.axis_angle()` 返回的 θ 大于 π （绕“长路”的角） $\Rightarrow$ 梯度下降平均时方向错误 $\Rightarrow$ 振荡/发散。

修：算 `axis_angle` 之前把 $q_0 < 0$ 的 q 整体取负。

`safe_axis_angle`

```
def safe_axis_angle(q):
    if q.scalar() < 0:
        q = Quaternion(-q.scalar(), -q.vec())    # 翻到“短路”一面
    return q.axis_angle()                        # theta in [0, pi]
```

7.5 Step 5. 预测协方差

ω 部分减去均值得 $\omega^{(i)} - \bar{\omega}$ ； q 部分用切空间误差 e_i 。拼起来：

$$W' = \begin{bmatrix} e_1 & \cdots & e_{12} \\ \omega^{(1)} - \bar{\omega} & \cdots & \omega^{(12)} - \bar{\omega} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 12}$$

$$\Sigma_{\text{pred}} = \frac{1}{12} W' W'^{\top} + \epsilon I$$

7.6 Step 6. 新 sigma 点通过测量模型

IMU 测量模型

- 加速度计：测重力在 body frame 的投影

$$\hat{\mathbf{a}}^{(i)} = q^{(i)-1} \otimes g \otimes q^{(i)}, \quad g = [0, 0, 9.81]$$

- 陀螺：直接测 ω ： $\hat{\omega}^{(i)} = \omega^{(i)}$

拼成 $\hat{z}^{(i)} = [\hat{\mathbf{a}}^{(i)}; \hat{\omega}^{(i)}] \in \mathbb{R}^6$ 。

7.7 Step 7. 计算测量均值 + 协方差 + 互协方差

$$\bar{z} = \frac{1}{12} \sum_i \hat{z}^{(i)}$$

$$\Sigma_{yy} = \frac{1}{12} \sum_i (\hat{z}^{(i)} - \bar{z})(\hat{z}^{(i)} - \bar{z})^{\top} + Q_{\text{meas}}$$

$$\Sigma_{xy} = \frac{1}{12} \sum_i W^{(i)} (\hat{z}^{(i)} - \bar{z})^\top$$

(这里 $W^{(i)}$ 是第 i 个 sigma 点在切空间的 6 维坐标。)

7.8 Step 8. Kalman gain + 切空间更新

$$K = \Sigma_{xy} \Sigma_{yy}^{-1}, \quad \delta = K(z_{\text{meas}} - \bar{z})$$

姿态用指数映射推回流形：

$$q_{k|k} = \exp(\delta_{[1:3]}/2) \otimes \bar{q}, \quad \omega_{k|k} = \bar{\omega} + \delta_{[4:6]}$$

协方差： $\Sigma_{k|k} = \Sigma_{\text{pred}} - K \Sigma_{yy} K^\top + \epsilon I$ 。

7.9 Step 9. 输出 Euler 角

```
euler = q_est.euler_angles()
roll[k], pitch[k], yaw[k] = euler
```

8 噪声矩阵的设计哲学（关键且容易错）

8.1 过程噪声 R_{proc}

过程噪声选择

$$R_{\text{proc}} = \text{diag}(10^{-4}, 10^{-4}, 10^{-4}, 10^{-2}, 10^{-2}, 10^{-2})$$

- 前 3 维（姿态 10^{-4} ）：小，相信陀螺积分。
- 后 3 维（ ω 的 10^{-2} ）：较大，允许角速度漂。

8.2 测量噪声 Q_{meas} 的加速度计通道为什么是 200？

测量噪声选择

$$Q_{\text{meas}} = \text{diag}(200, 200, 200, 10^{-3}, 10^{-3}, 10^{-3})$$

为什么 accel 噪声如此之大？

飞行中加速度计实际读的是：

$$\mathbf{a}_{\text{meas}} = \mathbf{q}^{-1} \mathbf{g} \mathbf{q} + \mathbf{a}_{\text{body}}$$

后者（机身加速度）**不是噪声**，是**模型失配**。若 $Q_{\text{meas, accel}}$ 小，滤波器会信以为真 $\Rightarrow$ 把动态加速度误解为姿态偏差 $\Rightarrow$ 姿态被带偏。

设 **200 超大**：把 accel 通道的 Kalman gain 压到几乎为 0 $\Rightarrow$ 飞行中主要靠陀螺积分；静止时 accel 还能慢慢校正漂移。

实验验证

本题作者尝试把 $Q_{\text{meas, accel}}$ 调到 10 $\Rightarrow$ Dataset 1 的 pitch RMSE 从 0.23 爆到 > 1.0 。这是个明显的“学到不该学的”案例。

更好方案：做动态加速度检测（ $\|\mathbf{a}\|$ 偏离 9.81 多少），自适应调整 Q 。

9 结果验证

9.1 评价指标：Euler RMSE vs Vicon

Dataset	Roll RMSE	Pitch RMSE	Yaw RMSE	阈值 (100%)
1 (19s)	0.699	0.233	0.721	0.800 / 0.250 / 0.900
2 (18s)	0.426	0.293	0.475	0.550 / 0.350 / 0.600
3 (27s)	0.094	0.078	0.332	0.250 / 0.200 / 0.350

三个数据集全部低于阈值。

9.2 观察与解释

- **Yaw RMSE 普遍偏大**：因为加速度计测不到 **yaw**（绕重力轴旋转不改变 g 投影）。yaw 只能靠陀螺积分，时间一长有漂移。
- **Dataset 3 roll/pitch 最好**：可能运动更剧烈，陀螺信号质量更高；且时间均匀分布使得 ω 估计平均精度高。

9.3 诊断工具

1. **四元数 vs Vicon 四元数**：并排画 q_0, q_1, q_2, q_3 ，看是否贴合。
2. **协方差对角线 (log scale)**：应从 10^{-2} 快速下降到很小后稳定。
3. **UKF ω vs 陀螺**：滤波 ω 应是陀螺的“平滑版”。

10 常考陷阱

Trap 1 . 为什么 S^3 上不能直接定义协方差?

S^3 不是向量空间, $q_1 - q_2$ 不在 S^3 里 $\Rightarrow$ 无向量结构做 $\mathbb{E}[(x - \mu)(x - \mu)^\top]$ 。

解法: 协方差定义在切空间 $\mathbb{R}^3$ 上 (李代数 $\mathfrak{so}(3)$)。

Trap 2 . 四元数均值为什么不能直接平均?

- $\frac{1}{N} \sum q_i$ 不在 S^3 (范数 $\neq 1$)。
- 即使 normalize, 也不是 Fréchet 均值。

正确: 切空间迭代 (Kraft 梯度下降)。

Trap 3 . Double cover 不处理会怎样?

$q_0 < 0$ 时 axis_angle 返回 $> \pi$ 的角 $\Rightarrow$ 梯度下降方向错 $\Rightarrow$ 振荡/发散。

修: safe_axis_angle 里先取正号。

Trap 4 . UKF 相比 EKF 精度高几阶?

UKF 对均值/协方差精确到二阶; EKF 只到一阶。完全线性高斯情况下两者相等 (都退化为 KF)。

Trap 5 . 为什么用 $2n = 12$ 而不是 $2n + 1 = 13$ sigma 点?

本题用简化版对称 UKF, 权重 $1/(2n)$ 均匀, 没有中心点。完整版有 χ_0 中心点 + 可调 λ 参数控制散布; 两者精度差不多, 对称版代码简单。

Trap 6 . 为什么加速度计测不到 yaw?

重力沿 Z 轴 $\Rightarrow$ 绕 Z 轴旋转 (yaw) 不改变 g 在 body frame 的投影 $\Rightarrow \partial h / \partial \psi = 0$ 。

推论: yaw 只能靠陀螺积分, 长时间会漂 (三个数据集的 yaw RMSE 都偏大就是这原因)。

Trap 7 . $W_z \times 1.20$ 是什么误差? UKF 能自动校吗?

乘性标度误差 (scale factor error)。本题 UKF 没有把 scale 当作状态的一部分 $\Rightarrow$ 自动校不了。

改进方案: 增广状态 $z = [q, \omega, s_z]$, s_z 初值 1、过程噪声 10^{-6} , 滤波器自己学出标度。

Trap 8 . 协方差为什么要 $+\epsilon I$?

Sigma 点传播后的协方差数值上可能轻微非对称、非正定 $\Rightarrow$ 下一轮 sqrtm 会炸。加 ϵI (10^{-9}) 保证数值稳定。

11 考题（按学习路径排序）

数据与标定：

1. IMU 给了什么原始数据？每个字段的物理含义？
2. 为什么加速度计能告诉你姿态？它的局限是什么？
3. 原始数据有什么问题？怎么标定？
4. W_z 为什么乘 1.20？这是什么性质的误差？

姿态表示：

5. 为什么姿态用四元数而不是欧拉角/旋转矩阵？
6. 为什么 S^3 上不能直接定义协方差？
7. 状态为什么是 7 维、协方差是 6 维？

UKF 核心：

8. 为什么用 UKF 而不是 EKF？
9. Sigma 点怎么生成？为什么用 $2n = 12$ ？
10. 推导 $\dot{q} = \frac{1}{2}q \otimes [0, \omega]$ 到 $q_\Delta = \exp(\omega \Delta t / 2)$ 。
11. 为什么四元数均值不能直接平均？讲 Kraft 梯度下降算法。
12. 什么是 double cover？代码哪里处理？漏了会怎样？

测量模型与噪声：

13. 加速度计的测量模型 $q^{-1}gq$ 怎么来的？
14. 为什么 $Q_{\text{meas, accel}}$ 设成 200？设小了会怎样？
15. 陀螺的测量模型为什么简单？

初值与工程细节：

16. 初值 q_0 为什么不用单位四元数？
17. 协方差为什么要 $+\epsilon I$ ？
18. sqrtm 对 Σ 有什么要求？

验证与失败模式：

19. 怎么判断 UKF 跑对了？
20. 为什么三个数据集的 yaw RMSE 比 roll/pitch 大？
21. 如果初始 q_0 用单位四元数，图像上会看到什么？
22. UKF 能解决双模后验吗？（答：不能，仍是单高斯）

“姿态在 S^3 、协方差在切空间、均值用梯度下降、
噪声为物理失配让路。”